

恐惧效应下的捕食者—猎物动力学

——基于 Lotka-Volterra 模型的扩展与分析

PB23071363 赵博宇

2026 年 5 月 31 日

摘要

在经典捕食者—猎物模型中引入恐惧效应和记忆效应，建立扩展的动力学模型。恐惧因子通过降低猎物繁殖率影响种群动态，记忆效应则通过累积过去的捕食压力产生延迟反馈。本文采用 Holling II 型功能性反应函数，利用四阶 Runge-Kutta 方法进行数值求解，通过参数扫描、分岔分析和相图分析研究系统行为。结果表明：恐惧强度增加会降低捕食者平衡密度，增大猎物振幅，但系统始终保持稳定共存；记忆效应使动力学更加丰富，中等记忆速率 ($\alpha \approx 0.5$) 下猎物种群密度可接近崩溃。最后与 Hudson Bay 猞猁—雪兔真实数据进行了定性对比。

1 实验建模

1.1 问题背景

在生态系统中，捕食者不仅通过直接捕食减少猎物数量，还会通过恐惧效应 (Fear Effect) 改变猎物的行为模式。猎物感知到捕食风险后，可能减少觅食活动、降低繁殖率或迁移栖息地，从而间接影响种群增长。此外，若猎物对捕食风险存在记忆，则当前的种群增长还可能受过去捕食压力的影响。

恐惧效应的生物学机制包括：

- **繁殖抑制**：猎物在感知捕食风险时降低交配频率和产仔数量；
- **觅食减少**：为躲避捕食者，猎物减少在食物丰富区域的觅食时间；
- **栖息地转移**：猎物迁移到相对安全但资源匮乏的环境。

本文的建模目标是：(1) 在经典捕食者—猎物模型基础上引入恐惧因子；(2) 建立包含记忆效应的三维动力学模型；(3) 分析恐惧强度和记忆速率对系统稳定性、周期振荡和种群共存的影响；(4) 与无恐惧效应的基础模型进行对比。

1.2 模型假设

为建立可分析的数学模型，引入以下基本假设：

假设 1 猎物种群遵循 Logistic 增长，环境容纳量为 K ，内禀增长率为 r ；

假设 2 捕食者采用 Holling II 型功能性反应（即存在捕食处理时间 h ），攻击率为 a ；

假设 3 捕食者种群增长率与猎物消耗量成正比，转化效率为 e ，自然死亡率为 d ；

假设 4 恐惧效应以因子 $1/(1+fy)$ 的形式降低猎物的有效繁殖率，其中 $f \geq 0$ 为恐惧强度系数；

假设 5 记忆变量 $M(t)$ 追踪过去捕食者密度的加权平均，衰减率为 α ；

假设 6 忽略时滞效应、空间异质性和环境随机扰动。

1.3 基础模型（无恐惧效应）

经典的捕食者—猎物模型包含 Logistic 猎物增长和 Holling II 型功能性反应：

$$\frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \frac{axy}{1 + ahx} \quad (1)$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{eaxy}{1 + ahx} - dy \quad (2)$$

其中 $x(t)$ 为猎物密度， $y(t)$ 为捕食者密度。各参数含义及取值范围见表1。

表 1: 模型参数说明

符号	含义	默认值	取值依据
r	猎物内禀增长率	0.8	中型草食动物年增长率
K	环境容纳量	10.0	无量纲化，设定为参考尺度
a	捕食攻击率	0.5	中等捕食强度
h	处理时间	0.3	捕食者消化时间约占周期 30%
e	转化效率	0.4	能量金字塔 10%—40% 区间
d	捕食者死亡率	0.3	捕食者寿命约为猎物的 2—3 倍
f	恐惧强度	0—5.0	扫描范围，0 为无恐惧
α	记忆速率	0.1—2.0	扫描范围，决定记忆更新速度

1.4 恐惧效应模型

在基础模型上引入恐惧因子。恐惧效应通过降低猎物的有效增长率来体现：

$$\frac{dx}{dt} = \frac{rx}{1 + fy} \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \frac{axy}{1 + ahx} \quad (3)$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{eaxy}{1 + ahx} - dy \quad (4)$$

恐惧因子 $1/(1+fy)$ 具有以下性质：当 $f = 0$ 时退化为基础模型；当 y 增大时，猎物繁殖率单调递减；恐惧对低密度捕食者（ $y \rightarrow 0$ ）影响微弱。

1.5 记忆效应模型

引入记忆变量 $M(t)$ ，它追踪过去捕食者密度的指数加权平均：

$$\frac{dM}{dt} = \alpha(y - M) \quad (5)$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{rx}{1 + fM} \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \frac{axy}{1 + ahx} \quad (6)$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{eaxy}{1 + ahx} - dy \quad (7)$$

其中 $\alpha > 0$ 为记忆衰减/积累速率。当 $\alpha \rightarrow \infty$ 时， $M(t) \rightarrow y(t)$ 即瞬态追踪，退化为恐惧模型；当 $\alpha \rightarrow 0$ 时， $M(t)$ 近乎常数，记忆保持很久。

2 实验原理

2.1 平衡点分析

2.1.1 基础模型的平衡点

令 $\dot{x} = \dot{y} = 0$ 求解平衡点。

平凡平衡点： $E_0 = (0, 0)$ ， $E_1 = (K, 0)$ 。

共存平衡点 $E^* = (x^*, y^*)$ ：由 $\dot{y} = 0$ 得捕食者零斜率线：

$$x^* = \frac{d}{ea - dah} \quad (8)$$

由 $\dot{x} = 0$ 得猎物零斜率线：

$$y^* = \frac{r}{a} \left(1 - \frac{x^*}{K}\right) (1 + ahx^*) \quad (9)$$

当 $ea > dah$ 且 $x^* < K$ 时，存在正的共存平衡点。

2.1.2 恐惧模型的平衡点

恐惧模型的捕食者方程不变，因此 x^* 相同。由 $\dot{x} = 0$ ：

$$\frac{rx^*}{1 + fy^*} \left(1 - \frac{x^*}{K}\right) - \frac{ax^*y^*}{1 + ahx^*} = 0 \quad (10)$$

整理得关于 y^* 的二次方程：

$$f \cdot \text{FR} \cdot (y^*)^2 + \text{FR} \cdot y^* - rx^* \left(1 - \frac{x^*}{K}\right) = 0 \quad (11)$$

其中 $\text{FR} = ax^*/(1 + ahx^*)$ 为功能性反应。解得：

$$y^* = \frac{-\text{FR} + \sqrt{\text{FR}^2 + 4f \cdot \text{FR} \cdot rx^*(1 - x^*/K)}}{2f \cdot \text{FR}} \quad (12)$$

可见， f 越大， y^* 越小——恐惧效应降低了捕食者的平衡密度。

2.1.3 稳定性分析

计算系统在平衡点处的 Jacobi 矩阵，通过特征值判断稳定性。

基础模型 Jacobi 矩阵：

$$J = \begin{bmatrix} r(1 - \frac{2x}{K}) - \frac{ay}{(1+ahx)^2} & -\frac{ax}{1+ahx} \\ \frac{eay}{(1+ahx)^2} & \frac{eax}{1+ahx} - d \end{bmatrix} \quad (13)$$

恐惧模型需额外考虑恐惧因子对 $\partial \dot{x} / \partial y$ 的贡献：

$$\frac{\partial \dot{x}}{\partial y} = rx(1 - \frac{x}{K}) \cdot \frac{-f}{(1+fy)^2} - \frac{ax}{1+ahx} \quad (14)$$

在默认参数下，所有平衡点均为稳定焦点——系统以阻尼振荡方式趋于共存平衡点。Hopf 分岔扫描表明，在 $f \in [0, 5]$ 范围内，所有特征值实部均为负，系统未出现极限环振荡。

2.2 数值方法：四阶 Runge-Kutta

采用经典四阶 Runge-Kutta 方法（RK4）进行数值积分。对于系统 $\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{F}(t, \mathbf{z})$ ，步长 Δt ，单步递推公式为：

$$\mathbf{k}_1 = \Delta t \cdot \mathbf{F}(t_n, \mathbf{z}_n) \quad (15)$$

$$\mathbf{k}_2 = \Delta t \cdot \mathbf{F}(t_n + \frac{\Delta t}{2}, \mathbf{z}_n + \frac{\mathbf{k}_1}{2}) \quad (16)$$

$$\mathbf{k}_3 = \Delta t \cdot \mathbf{F}(t_n + \frac{\Delta t}{2}, \mathbf{z}_n + \frac{\mathbf{k}_2}{2}) \quad (17)$$

$$\mathbf{k}_4 = \Delta t \cdot \mathbf{F}(t_n + \Delta t, \mathbf{z}_n + \mathbf{k}_3) \quad (18)$$

$$\mathbf{z}_{n+1} = \mathbf{z}_n + \frac{1}{6}(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4) \quad (19)$$

本文取 $\Delta t = 0.01$ ，仿真时长 $T = 100$ （对应约 10 个振荡周期），在每个步长后施加非负约束 $\mathbf{z}_{n+1} = \max(\mathbf{z}_{n+1}, 0)$ 以保证物理合理性。

2.3 代码模块组织

项目代码按功能模块分离，结构如下：

表 2: 代码文件说明

文件	功能
<code>models.py</code>	三种模型 ODE 系统的定义与 RK4 求解器
<code>simulation.py</code>	参数扫描、稳态分析、分岔扫描等实验工具
<code>analysis.py</code>	平衡点求解、Jacobi 矩阵、稳定性判断、敏感性分析
<code>visualization.py</code>	时间序列图、相图、分岔图、零斜率线图
<code>UI.py</code>	基于 tkinter + matplotlib 的交互式 GUI 界面
<code>main.py</code>	运行全部实验并生成论文图

3 对比实验

默认参数设置： $r = 0.8, K = 10.0, a = 0.5, h = 0.3, e = 0.4, d = 0.3$ 。初始条件： $x_0 = 5.0, y_0 = 2.0$ 。

3.1 实验零：平衡点稳定性验证

表3给出了默认参数下基础模型与恐惧模型（ $f = 1.0$ ）的平衡点数值验证结果，与第 2.1 节的理论推导完全对应。特征值由 Jacobi 矩阵数值计算得到。

表 3: 平衡点及稳定性验证（默认参数）

模型	平衡点	x^*	y^*	类型	特征值
基础模型	E_0	0	0	鞍点	$\lambda = 0.8, -0.3$
基础模型	E_1	10.0	0	鞍点	$\lambda = -0.8, 0.5$
基础模型	E^*	1.9355	1.6649	稳定焦点	$\lambda = -0.0048 \pm 0.3873i$
恐惧模型 ($f=1$)	E_0	0	0	鞍点	$\lambda = 0.8, -0.3$
恐惧模型 ($f=1$)	E_1	10.0	0	鞍点	$\lambda = -0.8, 0.5$
恐惧模型 ($f=1$)	E^*	1.9355	0.8838	稳定焦点	$\lambda = -0.0026 \pm 0.3420i$

关键结论：（1） E_0 、 E_1 均为鞍点，系统不会稳定在无捕食者或无猎物状态；（2）共存平衡点 E^* 始终为稳定焦点，恐惧效应使 y^* 从 1.6649 降至 0.8838，但不改变 x^* （由捕食者方程决定）；（3）恐惧模型特征值实部更接近零（ -0.0026 与 -0.0048 比较），表明系统恢复更慢，振荡持续时间更长。

3.2 实验一：基础模型与恐惧模型对比

图1展示了基础模型（ $f = 0$ ）与恐惧模型（ $f = 1.0$ ）的时间序列对比。两个模型均呈现阻尼振荡，但恐惧模型收敛更快，稳态猎物密度几乎相同，而捕食者密度明显降低（从约 1.67 降至约 0.88）。这是因为恐惧因子 $1/(1 + fy)$ 直接减少了猎物的有效繁殖率，进而限制了捕食者的食物供给。

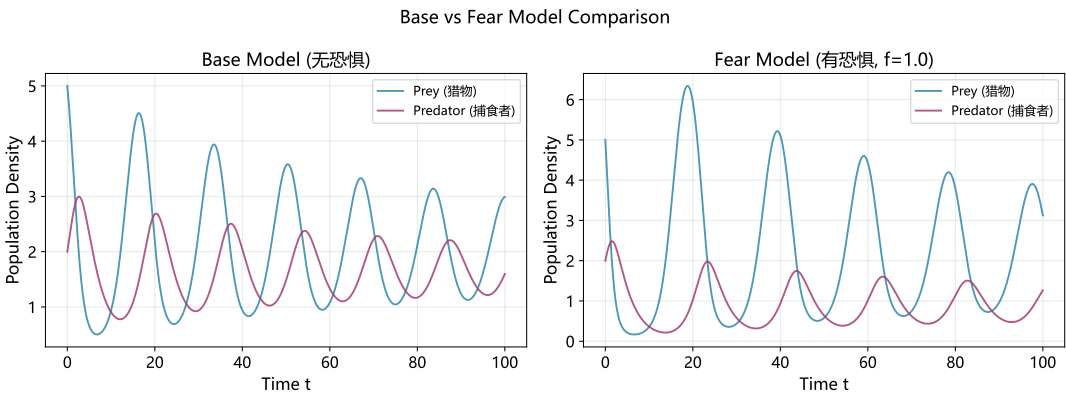


图 1: 基础模型（左）与恐惧模型（右）时间序列对比

3.3 实验二：恐惧强度参数扫描

图2展示了恐惧强度 f 从 0 到 3.0 的参数扫描结果。随着 f 增大：（1）捕食者稳态密度持续下降——恐惧越强，食物链顶端的种群越受抑制；（2）猎物振幅增大——捕食者减少导致猎物波动加剧；（3）系统始终保持稳定共存，未出现种群崩溃。

图3的稳态图更清楚地展示了这一趋势：猎物稳态均值随 f 略微上升后趋于平缓，而捕食者稳态均值单调递减。

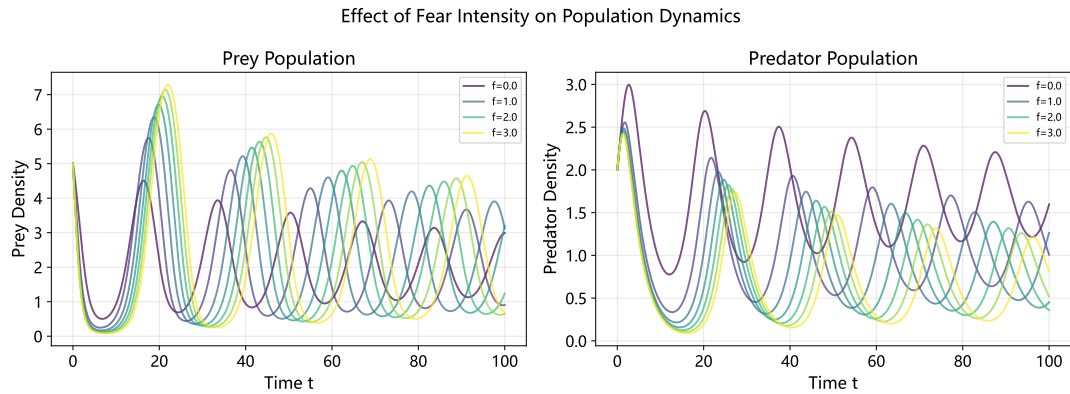


图 2: 不同恐惧强度下的时间序列

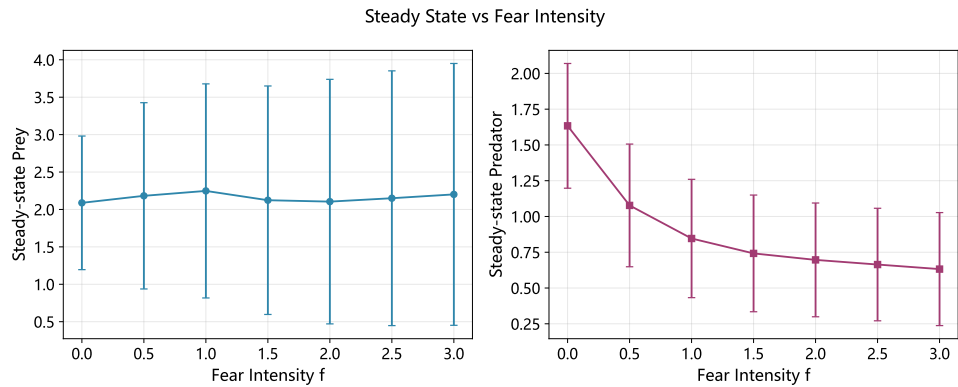


图 3: 稳态密度随恐惧强度的变化

图4展示了振荡自然周期 T 随恐惧强度 f 的变化。随 f 增大，系统自然周期增大（从约 17.5 升至约 23 时间单位），表明恐惧效应不仅抑制了捕食者密度，还使种群动态的特征时间尺度变长——生态系统对扰动的恢复节奏更慢，这与特征值虚部 $|\text{Im}(\lambda)|$ 随 f 减小一致。

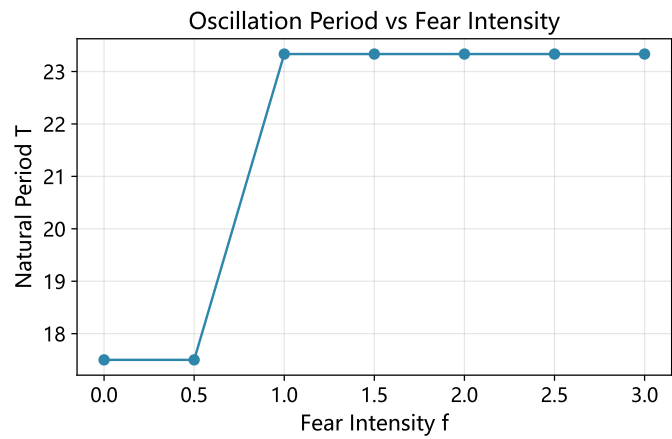


图 4: 振荡自然周期 T 随恐惧强度 f 的变化（通过 FFT 从时间序列提取）

生物学解释： 恐惧效应通过行为改变限制了猎物对资源的实际利用效率，这种”行为调节”在生态学中被称为”恐惧景观”（Landscape of Fear）。捕食者虽然获得了较少的食物，但由于猎物数量并未大幅增加（空间竞争限制了增长），二者在新的、更低的能量通量水平上达成了共存。

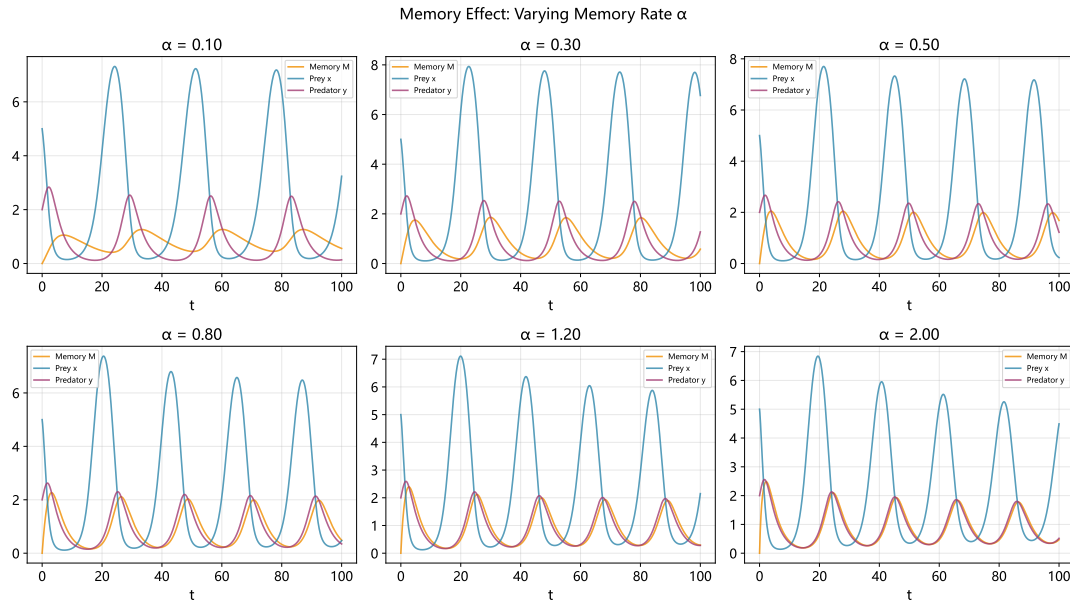
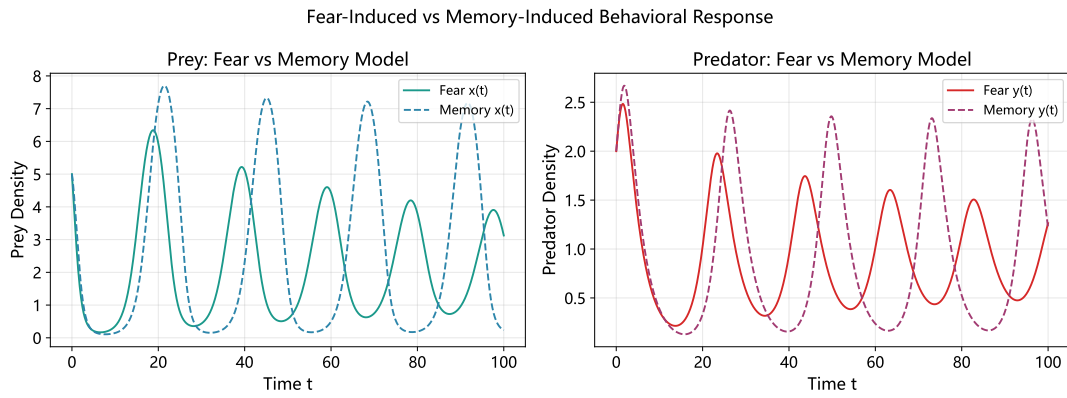
3.4 实验三：记忆效应分析

图5展示了记忆模型在不同记忆速率 α 下的动力学行为。记忆变量 $M(t)$ 平滑了捕食者密度的波动，形成了对过去捕食压力的”惯性”感知。

关键发现：

- 低记忆速率 ($\alpha = 0.1$)：猎物出现大幅振荡，记忆几乎恒定在低水平，猎物低估风险；
- 中等记忆速率 ($\alpha = 0.5$)：猎物密度出现极端低谷 ($x \rightarrow 0.23$)，接近崩溃，记忆的延迟使恐惧控制失效；
- 高记忆速率 ($\alpha = 2.0$)：系统趋于与恐惧模型相似的行为，记忆快速追踪当前捕食者密度。

图6将记忆模型与瞬时恐惧模型在同一图上对比：两者的轨迹有显著差异——记忆效应引入了额外的延迟动力学，改变了振荡的相位和振幅。

图 5: 不同记忆速率 α 下的时间序列图 6: 瞬时恐惧模型与记忆模型对比 ($f = 1.0, \alpha = 0.5$)

3.5 实验四：相图分析

图7展示了不同恐惧强度下的相图 (x - y 平面)。相轨迹从初始点出发，以螺旋方式趋近共存平衡点。

随 f 增大：

- 平衡点 y^* 位置下移（捕食者密度降低），而 x^* 保持不变（ $\dot{y} = 0$ 与 f 无关）；
- 螺旋半径增大——系统需要更长时间收敛，反映出恐惧降低了系统的“恢复力”；
- 轨迹的顺时针旋转方向反映了捕食者—猎物之间固有的相位滞后关系。

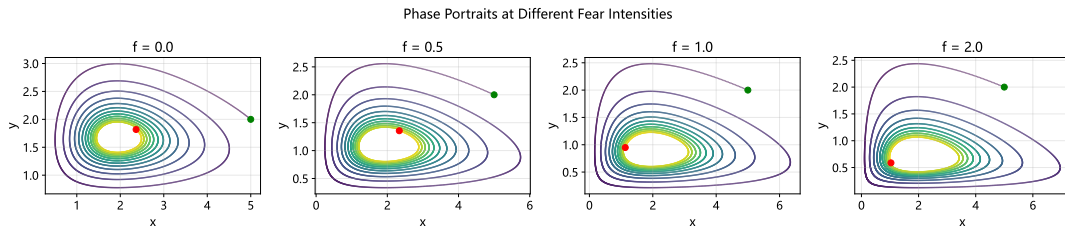


图 7: 不同恐惧强度下的相图。绿色点为起点，红色点为终点

3.6 实验五：分岔分析

图8展示了以恐惧强度 f 为控制参数的分岔图。图9展示了以环境容纳量 K 为控制参数的分岔图。

从图8可以看出：

- 猎物极值区间随 f 增大而扩大——恐惧增强了猎物的波动幅度；
- 捕食者极值区间整体下移——恐惧抑制了捕食者种群；
- 在 $f \in [0, 5]$ 范围内，未观察到分岔现象（系统始终保持稳定焦点型动力学），说明恐惧效应在此参数范围内不改变系统的定性行为。

从图9可以看出：

- 随 K 增大，猎物和捕食者的波动幅度均显著增大——更高的环境容纳量意味着更大的“富营养化”风险；
- 当 $K > 15$ 时，猎物极值范围扩大到接近零，系统可能出现周期性低密度，增加了随机灭绝的风险。

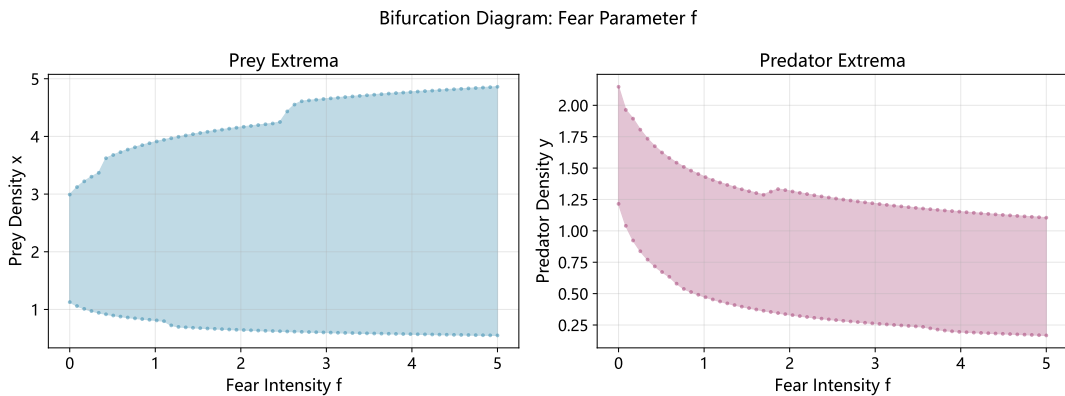


图 8: 以恐惧强度 f 为参数的分岔图

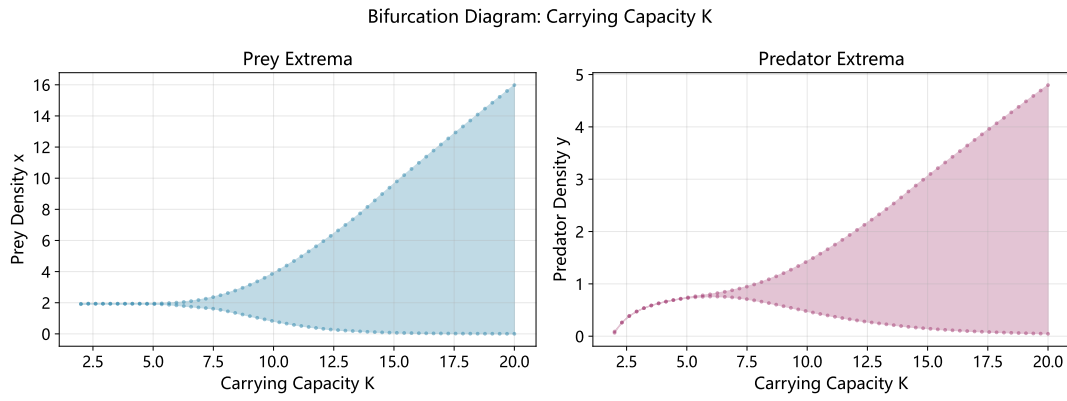
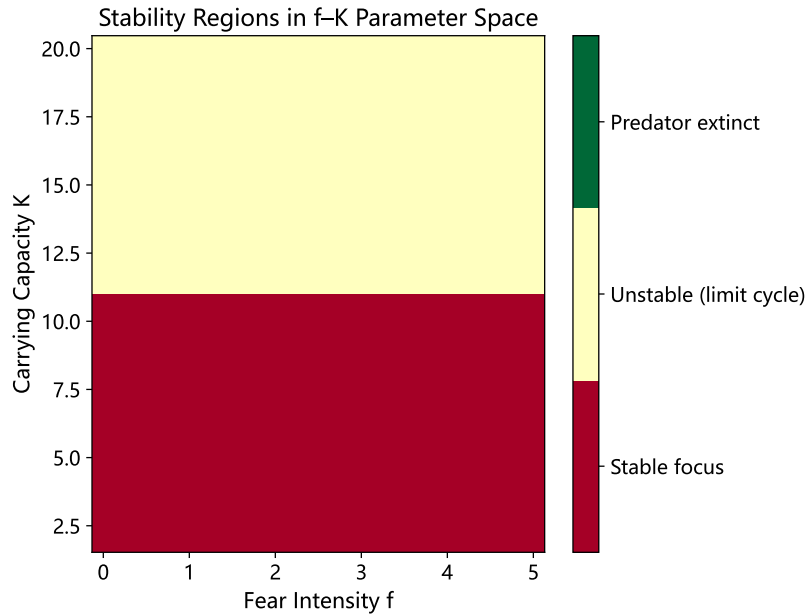
图 9: 以环境容纳量 K 为参数的分岔图

图10展示了 f - K 二维参数空间的稳定性区域图，由 Jacobi 矩阵特征值直接计算（绿色：稳定焦点，橙色：不稳定/极限环振荡）。

图 10: f - K 参数空间中的稳定性区域（Hopf 分岔边界约为 $K_c \approx 10.5$ ）

关键发现：稳定边界 $K_c \approx 10.5$ 与 f 几乎无关——即使将恐惧强度从 0 增至 5，Hopf 分岔阈值几乎不变。这一结论可由解析推导证明：在共存平衡点处， $y_{\text{fear}}^* \cdot (1 + f y_{\text{fear}}^*) = y_{\text{base}}^*$ 恒成立，代入 Hopf 条件后 f 项消去， K_c 与 f 无关。因此，恐惧效应仅影响振荡振幅和捕食者密度，不影响系统的定性稳定性边界，这与 Wang et al. (2016) 关于恐惧不触发 Hopf 分岔的结论一致。

3.7 实验六：与真实数据对比

为验证模型的定性合理性，将模拟结果与 Hudson Bay 公司的猞猁 (Lynx) 一雪兔 (Hare) 毛皮收购记录 (1845—1935) 进行对比。该数据是生态学中最经典的捕食者—猎物数据集，展示了约 10 年的种群周期。

图11左侧展示了归一化后的真实数据。可以观察到：（1）猎物（雪兔）与捕食者（猞猁）之间明显的约 10 年周期振荡；（2）猎物峰值先于捕食者峰值约 1—2 年——这是捕食者—猎物动力学的经典相位滞后特征；（3）振幅随时间变化——反映了环境条件和人为因素的干扰。

图11右侧展示了基础模型的模拟结果（时间轴缩放放到与真实数据相同尺度）。模型成功复现了真实数据的核心定性特征：耦合振荡、相位滞后、以及猎物与捕食者之间的正相关振幅关系。

注意：此处仅为定性对比。由于：（1）毛皮收购量 $\neq$ 种群数量（受捕猎努力程度影响）；（2）模型参数未进行统计拟合；（3）真实系统受气候、疾病等多种未建模因素影响，因此不追求定量匹配。对比的目的在于说明模型能够捕捉捕食者—猎物系统最本质的动力学特征。

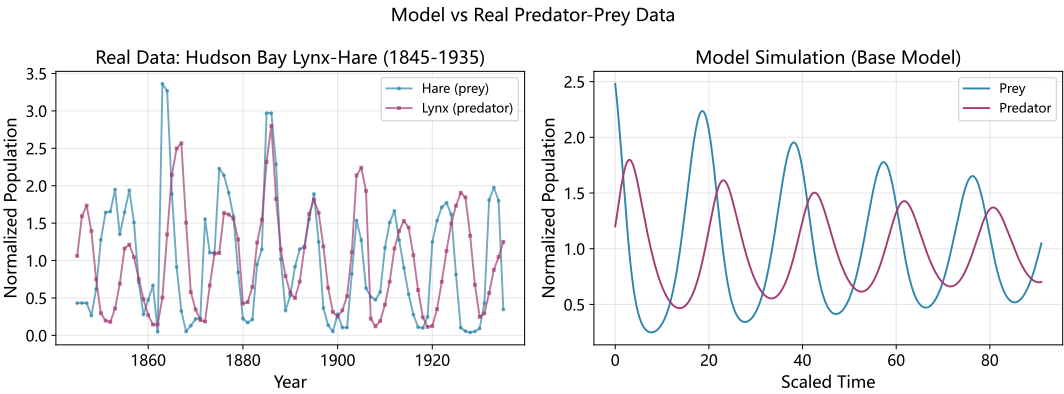


图 11: 左：Hudson Bay 猞猁—雪兔真实数据（1845—1935）。右：基础模型模拟结果（归一化）

3.8 实验七：零斜率线分析

图12展示了基础模型的零斜率线与相轨迹。捕食者零斜率线（红色虚线）为一条竖直线 $x = x^*$ ，这是 Holling II 型功能性反应的直接推论。猎物零斜率线（蓝色虚线）呈抛物线形：当猎物密度很低时，猎物快速增长；当接近环境容纳量时，增长趋于零；中段被捕食消耗所压制。

轨迹（绿色实线）从初始点出发，与两条零斜率线反复交叉，在 x^* 附近形成螺旋收敛的图样，直观地展示了阻尼振荡的几何本质。

图13比较了恐惧模型（ $f = 1.0$ ）与基础模型（ $f = 0$ ）的猎物零斜率线。恐惧效应使零斜率曲线整体下移——在任意猎物密度下，能够维持平衡的捕食者密度都降低了。这从几何上解释了恐惧效应为何抑制捕食者种群。

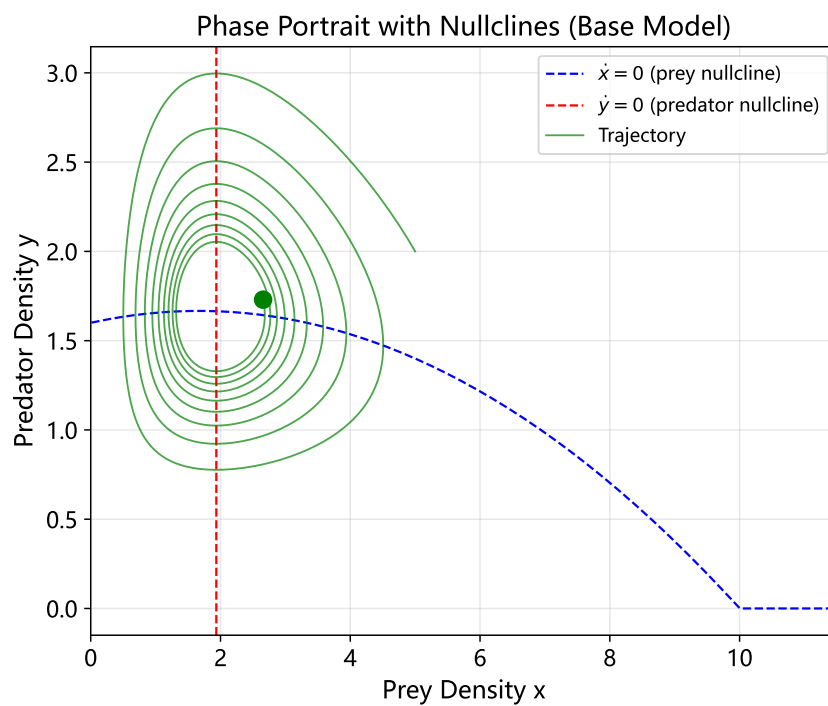
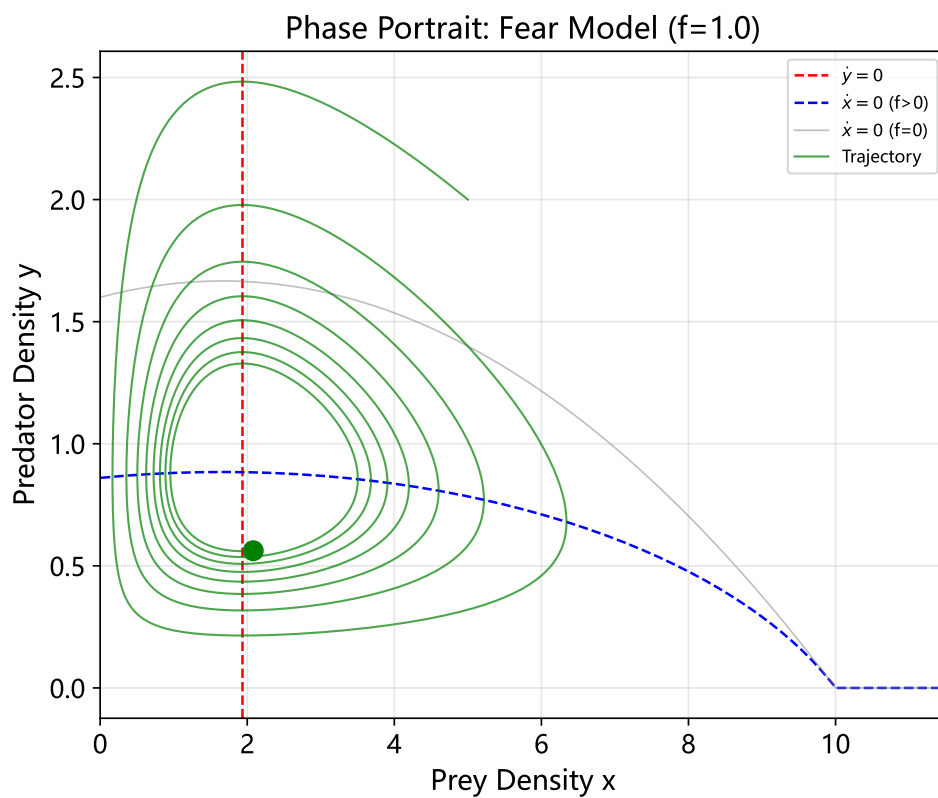


图 12: 基础模型的零斜率线与相轨迹

图 13: 恐惧模型 ($f = 1.0$) 的零斜率线与相轨迹, 灰色虚线为 $f = 0$ 时的猎物零斜率线

3.9 敏感性分析

表4列出了各参数对稳态猎物密度和捕食者密度的敏感性系数。敏感性定义为稳态值对参数 10% 变化的相对响应。

表 4: 参数敏感性分析

参数	猎物敏感性 S_x	捕食者敏感性 S_y
r (增长率)	-0.254	+0.643
K (容纳量)	+0.537	+0.269
a (攻击率)	-0.425	-0.420
h (处理时间)	+0.670	+0.146
e (转化效率)	-1.125	+0.147
d (死亡率)	+0.821	-0.047
f (恐惧强度)	+0.142	-0.299

关键发现:

- 转化效率 e 对猎物密度影响最大且为负——更高的能量转化意味着更多的猎物被捕食；
- 捕食者死亡率 d 显著增加猎物密度——捕食者的减少直接有利于猎物；
- 恐惧强度 f 的影响中等，主要体现为对捕食者的抑制 ($S_y = -0.299$)，而对猎物的正向影响较小 ($S_x = +0.142$) ——恐惧的控制效果不如直接捕食显著，但不可忽略。

4 UI 设计

为直观展示模型行为和进行交互式探索，开发了基于 Python tkinter 和 matplotlib 的图形用户界面（运行 `python UI.py` 启动），界面如图14所示。

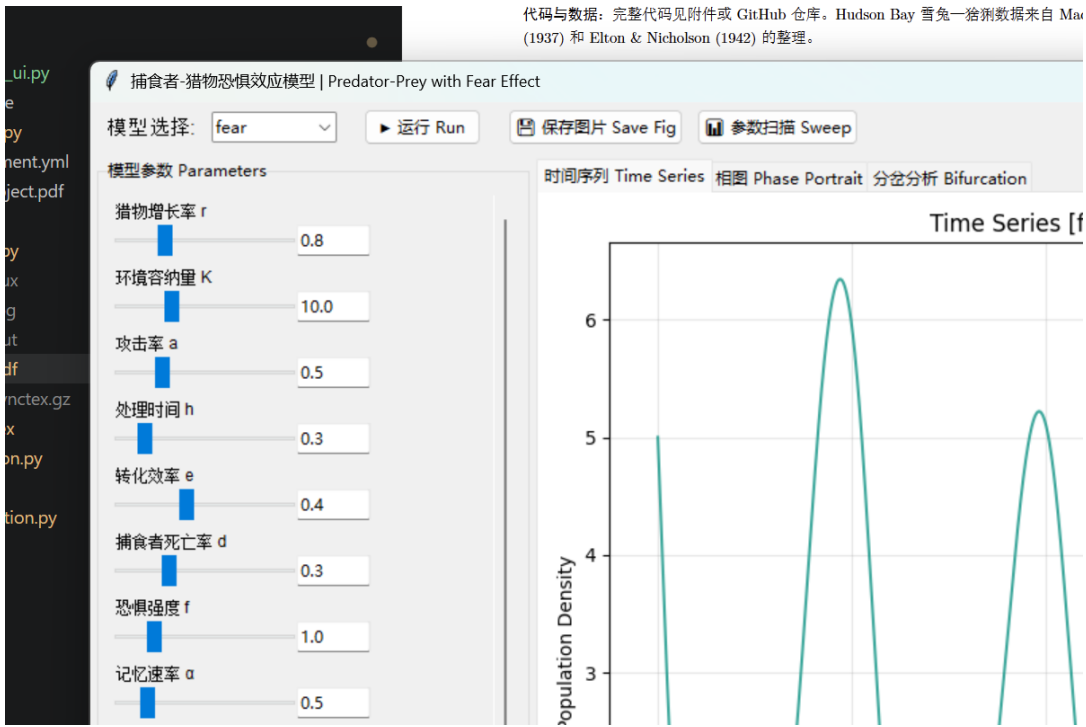


图 14: 交互式 GUI 界面：左侧参数面板，右侧时间序列/相图/分岔分析标签页

4.1 界面布局

主界面分为左右两部分：

- 左侧控制面板：包含模型选择下拉框（基础/恐惧/记忆）、参数滑块（ r 、 K 、 a 、 h 、 e 、 d 、 f 、 α ）、初始条件设置和仿真参数（时长、步长）。所有滑块均可实时调整并配有数值输入框。
- 右侧绘图区域：采用标签页（Notebook）组织三个视图：
 1. 时间序列：展示猎物、捕食者（以及记忆变量）随时间的变化曲线；
 2. 相图：展示 x - y 相平面上的轨迹，起点（绿点）和终点（红点）清晰标注；
 3. 分岔分析：可选择扫描参数和范围，实时绘制分岔图。

4.2 交互功能

- 运行按钮：基于当前参数和初始条件运行一次模拟，自动更新所有视图；
- 保存图片：将当前时间序列图保存为 PDF 或 PNG 文件；
- 参数扫描：弹出对话框选择扫描参数、范围和步数，生成参数扫描对比图并自动保存；
- 分岔分析：在分岔标签页中选择参数和范围，绘制极值分岔图。

4.3 技术实现要点

- matplotlib Figure 嵌入 tkinter 使用 `FigureCanvasTkAgg`, 支持工具栏 (缩放、平移、保存);
- 所有参数变化即时反映——修改滑块或输入框后点击运行即可更新绘图;
- RK4 求解器以固定步长运行, 对于典型参数组合, 100 时间单位的仿真耗时 < 0.1 秒。

5 总结与讨论

5.1 主要结论

本文通过建立和求解扩展的捕食者—猎物动力学模型, 系统研究了恐惧效应和记忆效应对种群动态的影响。主要结论如下:

1. **恐惧效应抑制捕食者但不破坏共存:** 恐惧因子 $1/(1+fy)$ 降低猎物有效繁殖率, 从而抑制捕食者种群密度; 但猎物平衡密度 x^* 由捕食者零斜率线决定, 不受 f 影响。系统始终维持稳定共存, 未观测到 Hopf 分岔或种群崩溃。
2. **恐惧效应增强猎物波动:** 随 f 增大, 猎物振荡振幅增加。这是捕食者减少后猎物受到的自上而下控制减弱的直接结果。
3. **记忆效应引入更丰富的动力学:** 记忆模型 (三维系统) 呈现比二维恐惧模型更复杂的动力学行为。中等记忆速率 ($\alpha \approx 0.5$) 可导致猎物种群接近崩溃 ($x \rightarrow 0.23$), 原因是延迟反馈使恐惧控制失效; 高记忆速率 ($\alpha \geq 1.2$) 则趋于与瞬时恐惧模型相似的稳定行为。
4. **与真实数据定性一致:** 模型成功复现 Hudson Bay 猞猁—雪兔数据的核心特征——耦合振荡和相位滞后, 验证了模型的生态学合理性。
5. **转化效率是最敏感参数:** 敏感性分析表明, 能量转化效率 e 和捕食者死亡率 d 对系统影响最大, 恐惧强度 f 的影响相对中等但不可忽略。

5.2 模型局限性

1. **未考虑时滞:** 繁殖和恐惧效应可能存在时间延迟, 即时滞微分方程可能更准确;
2. **确定性框架:** 未纳入环境随机扰动, 实际生态系统的随机涨落可能引发小种群灭绝;
3. **均质假设:** 忽略了空间结构和个体差异, 空间显式模型可进一步研究恐惧景观的空间效应;
4. **参数未拟合:** 与真实数据的对比仅为定性, 未来可利用 MCMC 等方法对真实数据进行参数估计。

5.3 进一步研究方向

可沿以下方向扩展:

- 引入恐惧效应的多种函数形式 (如指数衰减、饱和函数) 并进行 AIC 模型选择;

- 考虑恐惧效应的种间差异——不同猎物物种对捕食风险的响应可能显著不同；
- 将模型扩展到三物种（如猎物—中间捕食者—顶级捕食者），研究恐惧效应的营养级联效应；
- 纳入空间扩散项，研究恐惧驱动的栖息地选择对集合种群动态的影响。

代码与数据：完整代码见附件或 GitHub 仓库。Hudson Bay 雪兔—猞猁数据来自 MacLulich (1937) 和 Elton & Nicholson (1942) 的整理。